

# Resumen\_eci\_ecef\_groundtrack

## Josué Serrano Sánchez

En mecánica orbital, la elección del sistema de referencia para estudiar un movimiento es la base para que las ecuaciones que lo describen tengan un sentido físico.

El sistema ECI es nuestro sistema de referencia inercial, cuyo centro se encuentra en el centro de masas de la Tierra, sus ejes están fijos y no sufren ninguna aceleración, por ello se puede aplicar las leyes de Newton con normalidad sin necesidad de añadir fuerzas inerciales. En este marco de referencia, el satélite sigue una órbita que permanece fija.

El sistema ECEF, por el contrario, es un sistema no inercial que rota con la velocidad angular terrestre. Al ser un marco de referencia rotatorio, cualquier análisis del movimiento y la dinámica requiere usar tanto el teorema de Coriolis como la inclusión de fuerzas inerciales como la centrífuga.

La transición entre ambos sistemas es relativamente sencilla ya que conocemos la velocidad angular de la tierra  $\omega_E = 7.292 * 10^{-5} \frac{rad}{s}$ , y esta velocidad angular es tan solo la derivada respecto al tiempo del ángulo  $\theta_E$  ;  $\Delta\theta_E = \omega_E \Delta t$  (Se puede comprobar que si sustituimos  $\Delta t = T = 24 * 3600 [s]$ , entonces se obtiene que  $\theta_E = 2\pi = 1$  vuelta completa).

Para un observador en el sistema ECEF, el plano orbital no parece fijo. Debido a que la Tierra rota hacia el este, la traza parece que se desplaza hacia el Oeste en cada órbita. Por ejemplo, para una órbita de 400 km, el periodo dura unos 92.4 minutos, En ese tiempo, la tierra rota  $\Delta\theta_E = \omega_E(92.4 * 60) = 23.13^\circ$ , por tanto, cuando el satélite vuelva al punto inicial tras completar su órbita, nosotros en Tierra habremos rotado  $23.13^\circ$ .